Laboratório 1 - Computação Aplicada à Estatística - ME524

Matheus Rodrigues da Silva — RA: 259256
Vítor Carlos dos Santos — RA: 164951
Vitor de Oliveira da Silva — RA: 184187

2026-09-22

Importação do conjunto de dados

```
df <- "~/Downloads/brasileirao_2026.csv"

brasil <- read_csv(df, show_col_types = FALSE)

brasileirao <- as_tibble(brasil)
brasileirao
```

```
## # A tibble: 380 x 5
##    rodada time_mandante gols_mandante time_visitante gols_visitante
##     <dbl> <chr>                 <dbl> <chr>                   <dbl>
##  1      1 Atlético-MG               2 Palmeiras                   2
##  2      1 Internacional             0 Athletico-PR                1
##  3      1 Coritiba                  0 Bragantino                  1
##  4      1 Vitória                   2 Remo                        0
##  5      1 Fluminense                2 Grêmio                      1
##  6      1 Corinthians               1 Bahia                       2
##  7      1 Chapecoense               4 Santos                      2
##  8      1 São Paulo                 2 Flamengo                    1
##  9      1 Mirassol                  2 Vasco                       1
## 10      1 Botafogo                  4 Cruzeiro                    0
## # i 370 more rows
```

Média de gols marcados: mandantes e visitantes

```
gols_mandante1 <- brasileirao |>
  group_by(time = time_mandante)|>
  summarise(gols = sum(gols_mandante, na.rm = TRUE),
            jogos = sum(!is.na(gols_mandante)),
            .groups = "drop")

gols_visitante1 <- brasileirao |>
  group_by(time = time_visitante) |>
  summarise(gols = sum(gols_visitante, na.rm = TRUE),
            jogos = sum(!is.na(gols_visitante)),
            .groups = "drop")

theta <- bind_rows(gols_mandante1, gols_visitante1) |>
  group_by(time) |>
  summarise(theta = sum(gols) / sum(jogos))

theta
```

```
## # A tibble: 20 x 2
##    time          theta
##    <chr>         <dbl>
##  1 Athletico-PR   1.48
##  2 Atlético-MG    1.33
##  3 Bahia          1.48
##  4 Botafogo       1.54
##  5 Bragantino     1.21
##  6 Chapecoense    1.04
##  7 Corinthians    1.04
##  8 Coritiba       1.32
##  9 Cruzeiro       1.4
## 10 Flamengo       2
## 11 Fluminense     1.56
## 12 Grêmio         1.12
## 13 Internacional  1.04
## 14 Mirassol       1.08
## 15 Palmeiras      1.8
## 16 Remo           1.2
## 17 Santos         1.42
## 18 São Paulo      1.21
## 19 Vasco          1.12
## 20 Vitória        0.96
```

Média de gols sofridos: mandantes e visitantes

```
gols_mandante2 <- brasileirao |>
  group_by(time = time_mandante)|>
  summarise(gols = sum(gols_visitante, na.rm = TRUE),
            jogos = sum(!is.na(gols_visitante)),
            .groups = "drop")

gols_visitante2 <- brasileirao |>
  group_by(time = time_mandante) |>
  summarise(gols = sum(gols_mandante, na.rm = TRUE),
            jogos = sum(!is.na(gols_mandante)),
            .groups = "drop")

phi <- bind_rows(gols_mandante2, gols_visitante2) |>
  group_by(time) |>
  summarise(phi = sum(gols) / sum(jogos))

phi
```

```
## # A tibble: 20 x 2
##    time            phi
##    <chr>         <dbl>
##  1 Athletico-PR  1.27
##  2 Atlético-MG   1.5
##  3 Bahia         1.27
##  4 Botafogo      1.68
##  5 Bragantino    1.17
##  6 Chapecoense   1.83
##  7 Corinthians   0.923
##  8 Coritiba      1.21
##  9 Cruzeiro      1.38
## 10 Flamengo      1.33
## 11 Fluminense    1.42
## 12 Grêmio        1.46
## 13 Internacional 1.04
## 14 Mirassol      1.38
## 15 Palmeiras     1.25
## 16 Remo          1.38
## 17 Santos        1.35
## 18 São Paulo     1.27
## 19 Vasco         1.31
## 20 Vitória       1.04
```

Tabela com as taxas calculadas

```
tabela_taxas <- full_join(theta, phi, by = "time")

tabela_taxas
```

```
## # A tibble: 20 x 3
##    time          theta   phi
##    <chr>         <dbl> <dbl>
##  1 Athletico-PR   1.48 1.27
##  2 Atlético-MG    1.33 1.5
##  3 Bahia          1.48 1.27
##  4 Botafogo       1.54 1.68
##  5 Bragantino     1.21 1.17
##  6 Chapecoense    1.04 1.83
##  7 Corinthians    1.04 0.923
##  8 Coritiba       1.32 1.21
##  9 Cruzeiro       1.4  1.38
## 10 Flamengo       2    1.33
## 11 Fluminense     1.56 1.42
## 12 Grêmio         1.12 1.46
## 13 Internacional  1.04 1.04
## 14 Mirassol       1.08 1.38
## 15 Palmeiras      1.8  1.25
## 16 Remo           1.2  1.38
## 17 Santos         1.42 1.35
## 18 São Paulo      1.21 1.27
## 19 Vasco          1.12 1.31
## 20 Vitória        0.96 1.04
```

Geração dos placares dos jogos futuros

```
jogos_futuros <- brasileirao |>
  filter(is.na(gols_mandante))

jogos_futuros_lambda <- jogos_futuros |>
  left_join(tabela_taxas |> select(time, theta, phi),
            by = c("time_mandante" = "time")) |>
  rename(theta_mandante = theta, phi_mandante = phi) |>
  left_join(tabela_taxas |> select(time, theta, phi),
            by = c("time_visitante" = "time")) |>
  rename(theta_visitante = theta, phi_visitante = phi) |>
  mutate(
    lambda_mandante  = (theta_mandante + phi_visitante) / 2,
    lambda_visitante = (theta_visitante + phi_mandante) / 2
  )
```

Várias tabelas com diversos resultados de possiveis jogos

```
set.seed(890)

n_sim <- 1000
t1 <- Sys.time()
lista_brasileiraos <- lapply(1:n_sim, function(i) {
  jogos_simulados <- jogos_futuros_lambda |>
    mutate(
      gols_mandante  = rpois(n(), lambda_mandante),
      gols_visitante = rpois(n(), lambda_visitante)
    )
  brasileirao |>
    rows_update(
      jogos_simulados |>
        select(rodada, time_mandante, time_visitante, gols_mandante, gols_visitante),
      by = c("rodada", "time_mandante", "time_visitante")
    )
})
t2 <- Sys.time()
```

Função de classificações para cada um dos 1000 campeonatos

```
classificacao <- function(campeonato){
  mandantes <- campeonato %>%
      transmute(time = time_mandante,
                pontos = case_when(gols_mandante > gols_visitante ~ 3,
                                   gols_mandante < gols_visitante ~ 0,
                                   is.na(gols_mandante) ~ 0,
                                   .default = 1),
                gols_pro = gols_mandante,
                gols_contra = gols_visitante)
  visitantes <- campeonato %>%
      transmute(time = time_visitante,
                pontos = case_when(gols_mandante < gols_visitante ~ 3,
                                   gols_mandante > gols_visitante ~ 0,
                                   is.na(gols_visitante) ~ 0,
                                   .default = 1),
                gols_pro = gols_visitante,
                gols_contra = gols_mandante)
  bind_rows(mandantes, visitantes) |>
      group_by(time) |>
      summarise(
          pontos      = sum(pontos),
          gols_pro    = sum(gols_pro),
          gols_contra = sum(gols_contra),
          saldo       = gols_pro - gols_contra,
          .groups = "drop"
      ) |>
      arrange(desc(pontos), desc(saldo), desc(gols_pro)) |>
      mutate(posicao = row_number())
}

t3 <- Sys.time()
# lista_classificacoes <- lapply(lista_brasileiraos, classificacao)
lista_classificacoes <- map(lista_brasileiraos, classificacao)
t4 <- Sys.time()

lista_classificacoes[[1]]
```

```
## # A tibble: 20 x 6
##    time          pontos gols_pro gols_contra saldo posicao
##    <chr>          <dbl>    <dbl>       <dbl> <dbl>   <int>
##  1 Palmeiras         71       65          37    28       1
##  2 Flamengo          71       65          43    22       2
##  3 Cruzeiro          65       61          52     9       3
##  4 Athletico-PR      63       55          45    10       4
##  5 Corinthians       58       49          41     8       5
##  6 Atlético-MG       56       53          44     9       6
##  7 Coritiba          55       49          47     2       7
##  8 Fluminense        55       54          53     1       8
##  9 Bahia             54       53          49     4       9
## 10 Botafogo          52       62          60     2      10
```

```
## 11 Bragantino        52       49          48     1      11
## 12 Vasco             51       50          56    -6      12
## 13 Santos            48       54          51     3      13
## 14 Grêmio            47       43          52    -9      14
## 15 Vitória           46       37          46    -9      15
## 16 São Paulo         44       49          53    -4      16
## 17 Mirassol          42       38          52   -14      17
## 18 Internacional     37       37          45    -8      18
## 19 Remo              36       46          62   -16      19
## 20 Chapecoense       27       42          75   -33      20
```

Respondendo as perguntas

1. Qual a probabilidade de cada time ser campeão?

```
titulos <- unlist(lapply(lista_classificacoes, \(x) x$time[1]))

lista_probabilidade_clube_campeao <- tabela_taxas %>%
  transmute(clube = time) %>%
  left_join(
    data.frame(clube = titulos) %>%
      count(clube, name = "vezes") %>%
      mutate(probabilidade = vezes / n_sim),
    by = "clube"
  ) %>%
  mutate(probabilidade = coalesce(probabilidade, 0)) %>%
  select(clube, probabilidade) %>%
  arrange(desc(probabilidade))

lista_probabilidade_clube_campeao %>%
    knitr::kable()
```

clube	probabilidade
Flamengo	0.496
Palmeiras	0.448
Athletico-PR	0.041
Fluminense	0.008
Cruzeiro	0.003
Bahia	0.002
Coritiba	0.002
Atlético-MG	0.000
Botafogo	0.000
Bragantino	0.000
Chapecoense	0.000
Corinthians	0.000
Grêmio	0.000
Internacional	0.000
Mirassol	0.000
Remo	0.000
Santos	0.000
São Paulo	0.000
Vasco	0.000
Vitória	0.000

2. Qual a probabilidade de cada time ser rebaixado?

```
clubes_rebaixados <- unlist(lapply(lista_classificacoes, \(x) x$time[17:20]))
lista_probabilidade_clube_rebaixamento <- tabela_taxas %>%
  transmute(clube = time) %>%
  left_join(
    data.frame(clube = clubes_rebaixados) %>%
      count(clube, name = "vezes") %>%
      mutate(probabilidade = vezes/n_sim),
    by = "clube"
  ) %>%
  mutate(probabilidade = coalesce(probabilidade, 0)) %>%
  select(clube, probabilidade) %>%
  arrange(desc(probabilidade))

lista_probabilidade_clube_rebaixamento
```

```
## # A tibble: 20 x 2
##    clube         probabilidade
##    <chr>                 <dbl>
##  1 Chapecoense           0.994
##  2 Remo                  0.705
##  3 Mirassol              0.591
##  4 Vasco                 0.459
##  5 Internacional         0.422
##  6 Grêmio                0.278
##  7 Vitória               0.188
##  8 Botafogo              0.107
##  9 Santos                0.101
## 10 São Paulo             0.095
## 11 Corinthians           0.044
## 12 Bragantino            0.007
## 13 Atlético-MG           0.004
## 14 Coritiba              0.004
## 15 Cruzeiro              0.001
## 16 Athletico-PR          0
## 17 Bahia                 0
## 18 Flamengo              0
## 19 Fluminense            0
## 20 Palmeiras             0
```

3. Qual a probabilidade do campeonato ser decidido pelos critérios de desempate (2 ou mais equipes empatam em pontos)?

```
probabilidade<- mean(sapply(lista_classificacoes, \(x) x$pontos[1] == x$pontos[2]))
probabilidade
```

```
## [1] 0.079
```

4. Qual o valor esperado do número de pontos do campeão?

```
valor_esperado <- mean(sapply(lista_classificacoes, \(x) x$pontos[1]))
valor_esperado
```

```
## [1] 74.848
```

5. Quantos pontos uma qualquer equipe precisa fazer para ter pelo menos 90% de chance de ser o campeão?

```
pontos_campeao <- quantile(sapply(lista_classificacoes, \(x) x$pontos[1]), 0.9)
pontos_campeao
```

```
## 90%
##  80
```

6. Quantos pontos são necessários que um time qualquer faça para ter pelo menos 95% de chance de não ser rebaixado.

```
pontos_nao_rebaixado <- quantile(sapply(lista_classificacoes, \(x) x$pontos[16]), 0.95)
pontos_nao_rebaixado
```

```
## 95%
##  46
```